MOND JEANS

Documentación de Despliegue

Sistema Web (React) + API (Laravel) + App Móvil (Flutter)

2026

1. Introducción

Este documento describe el proceso completo de despliegue del sistema Mond Jeans, una plataforma de administración electrónica compuesta por tres componentes principales:

- **Frontend Web:** Aplicación React desplegada en Railway
- **API Backend:** API REST desarrollada en Laravel, desplegada en Railway con base de datos MySQL,desplegada en Railway
- **App Móvil:** Aplicación Flutter para Android, distribuida como APK en GitHub Releases

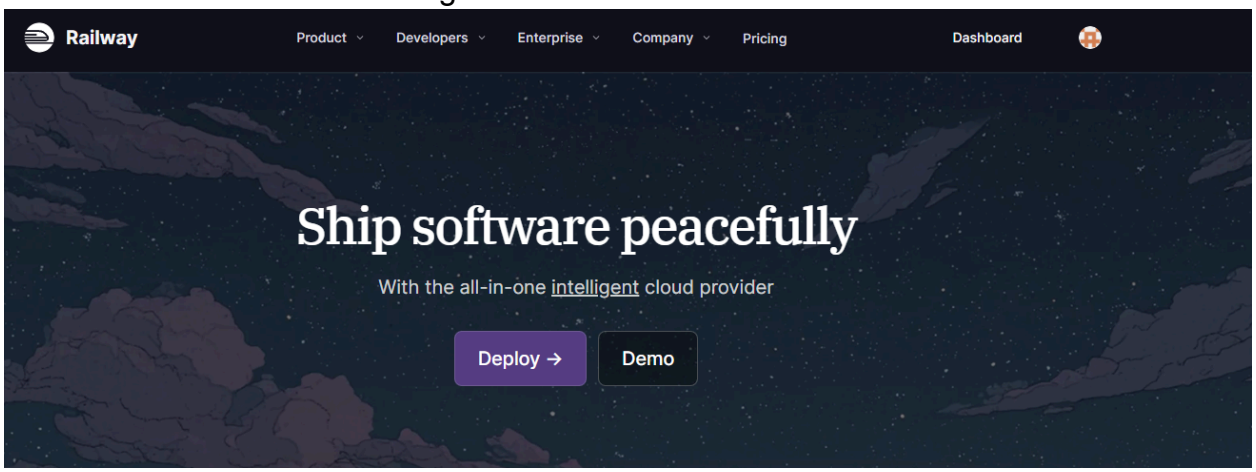
2. Arquitectura del Sistema

El sistema sigue una arquitectura cliente-servidor donde todos los componentes consumen la misma API y base de datos:

- **URL API:** https://web-production-d9e15.up.railway.app
- **URL React:** https://react-production-ca03.up.railway.app
- **Base de datos:** MySQL hospedada en Railway (servicio MySQL)
- **App móvil:** APK distribuida en GitHub Releases

3. Despliegue en Railway

Railway es la plataforma de nube utilizada para hospedar tanto el backend Laravel como el frontend React. Permite despliegues automáticos desde GitHub y provee servicios de base de datos integrados.



3.1 Creación del Proyecto

1. Ingresar a railway.app e iniciar sesión con GitHub.
2. Hacer clic en "New Project".
3. Seleccionar "Deploy from GitHub repo" y autorizar el repositorio.
4. Railway detecta automáticamente el tipo de proyecto y configura el entorno.

3.2 Variables de Entorno (Backend Laravel)

En el panel de Railway, dentro del servicio web, se configuraron las siguientes variables en la pestaña Variables → Raw Editor:

```
APP_NAME="Mond Jeans API"
APP_ENV="production"
APP_KEY="base64:..."
APP_DEBUG="true"
APP_URL="https://web-production-d9e15.up.railway.app"
DB_CONNECTION="mysql"
DB_HOST="${{MySQL.MYSQLHOST}}"
DB_PORT="3306"
DB_DATABASE="${{MySQL.MYSQLDATABASE}}"
DB_USERNAME="${{MySQL.MYSQLUSER}}"
DB_PASSWORD="${{MySQL.MYSQLPASSWORD}}"
LOG_CHANNEL="errorlog"
SESSION_DRIVER="file"
FRONTEND_URL="https://react-production-ca03.up.railway.app"
JWT_SECRET="..."
CACHE_DRIVER="array"
SANCTUM_STATEFUL_DOMAINS="localhost,localhost:*,web-production-d9e15.up.railway.app"
CORS_ALLOWED_ORIGINS="*"
```

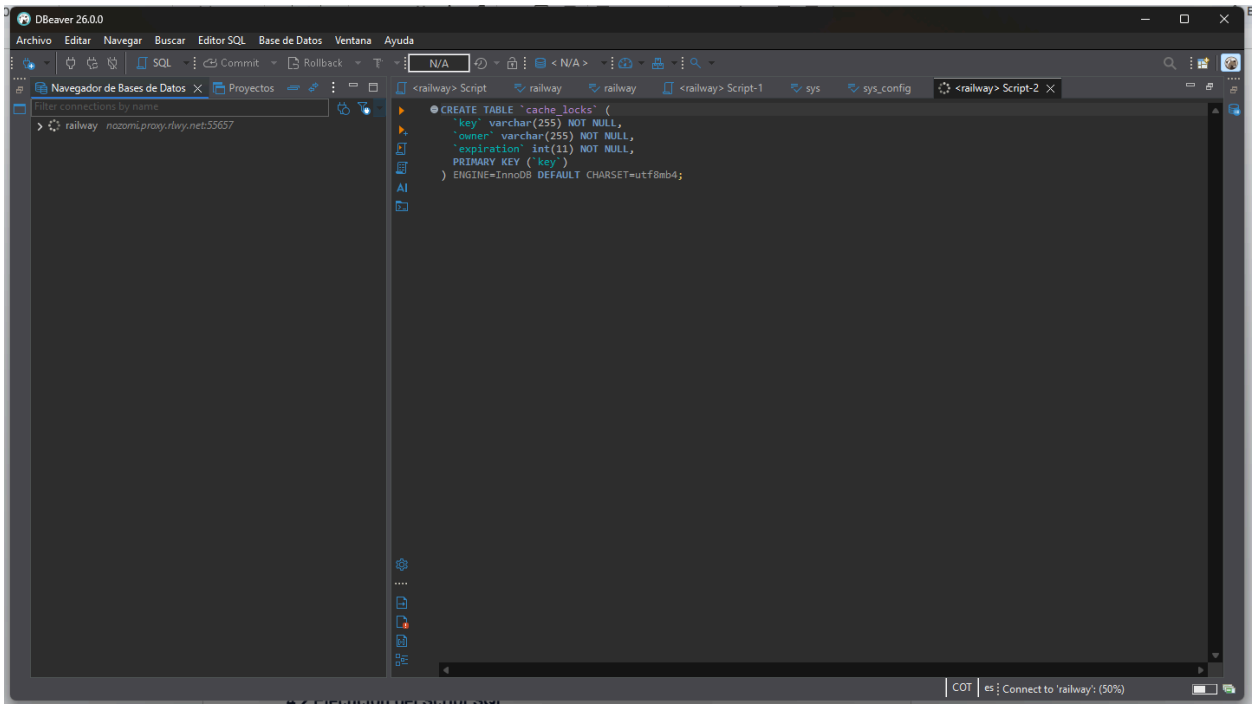
3.3 Configuración CORS (cors.php)

Para permitir peticiones desde el frontend React y la aplicación Flutter, se configuró el archivo config/cors.php del proyecto Laravel:

```php
<?php
return [
    'paths' => ['api/*', 'sanctum/csrf-cookie'],
    'allowed_methods' => ['*'],
    'allowed_origins' => [
        env('FRONTEND_URL', '*'),
        'http://localhost:*',
    ],
    'allowed_origins_patterns' => ['#^http://localhost(:\d+)?$#'],
    'allowed_headers' => ['*'],
    'supports_credentials' => true,
];
```

4. Configuración de la Base de Datos con DBeaver

DBeaver es un cliente de base de datos gratuito y multiplataforma utilizado para conectarse a la instancia MySQL de Railway y ejecutar el script de creación de tablas.

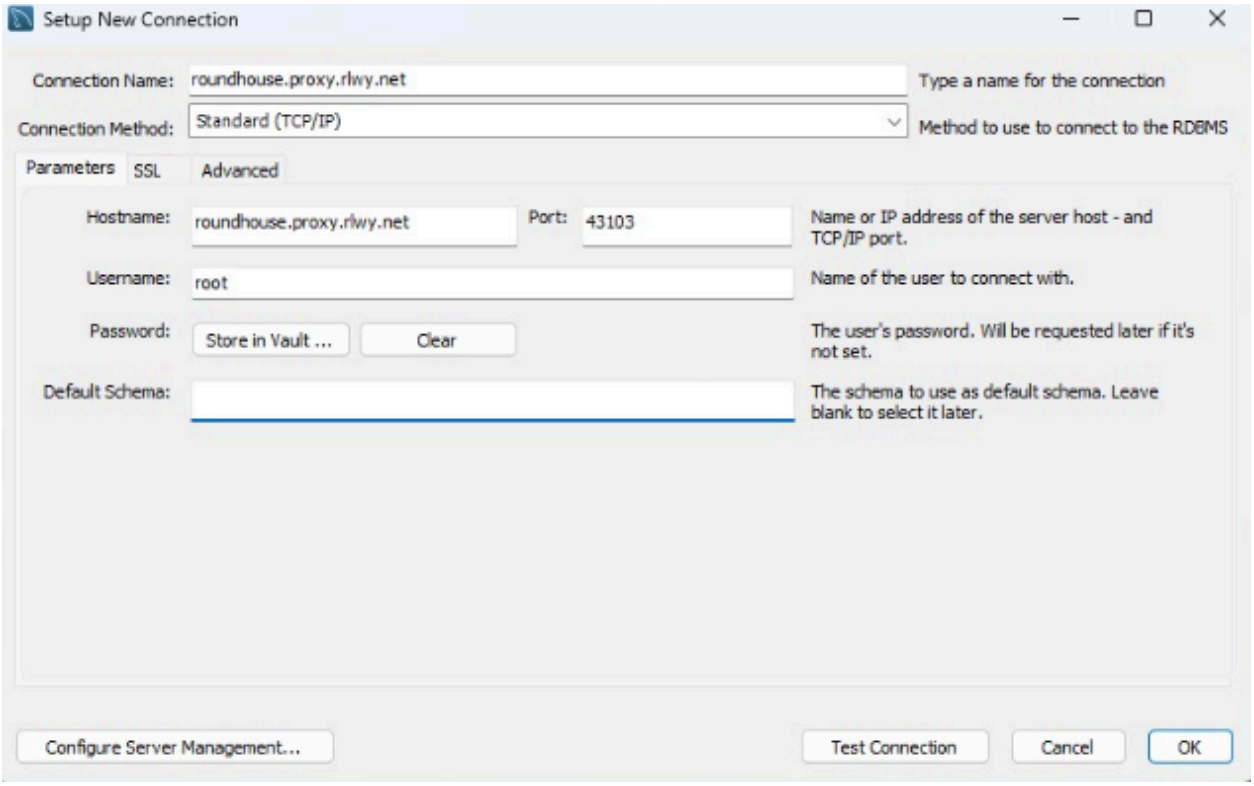


4.1 Conexión a MySQL de Railway

5. Abrir DBeaver y hacer clic en Nueva Conexión.
6. Seleccionar MySQL como tipo de base de datos.
7. Ingresar los datos de conexión obtenidos desde Railway (Variables del servicio MySQL):

- **Host:** valor de MYSQLHOST (proporcionado por Railway)
- **Port:** 3306
- **Database:** valor de MYSQLDATABASE
- **Username:** valor de MYSQLUSER
- **Password:** valor de MYSQLPASSWORD

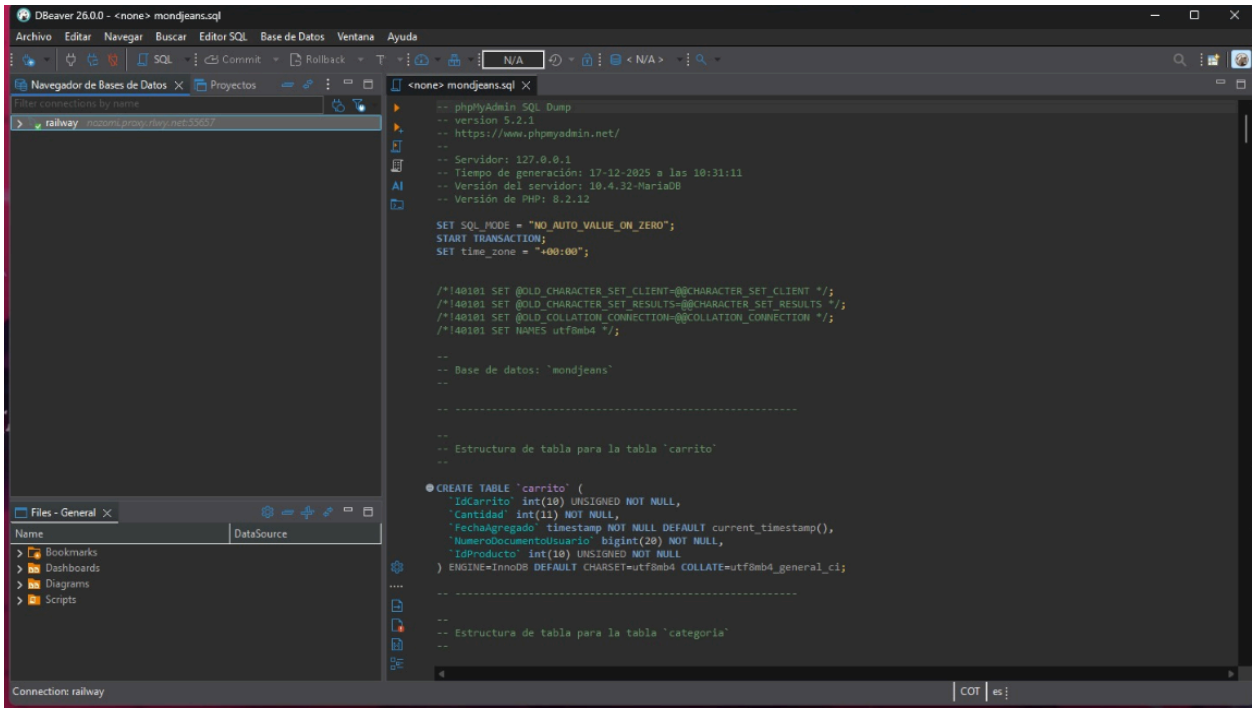
8. Hacer clic en "Test Connection" para verificar la conectividad.
9. Si la prueba es exitosa, hacer clic en "Finalizar".



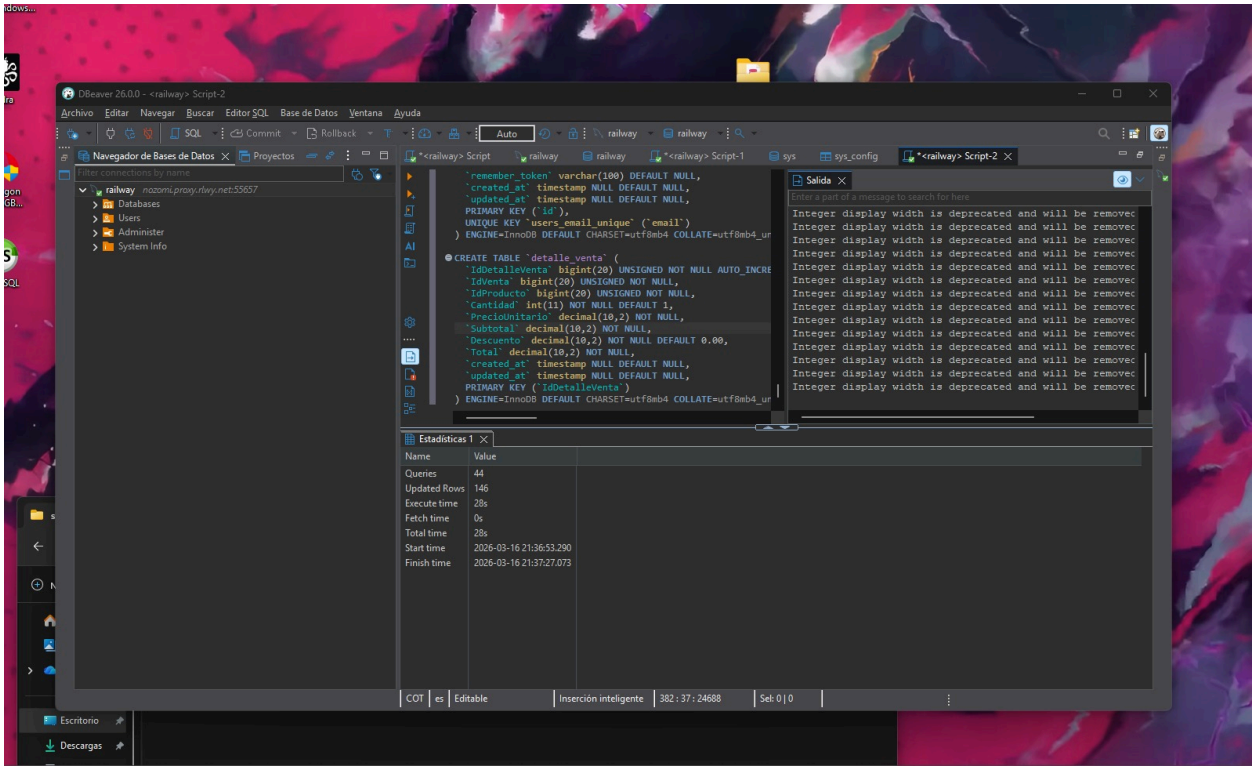
4.2 Ejecución del Script SQL

10. Con la conexión establecida, expandir la base de datos en el panel izquierdo.
11. Hacer clic derecho sobre la base de datos → "SQL Editor" → "New SQL Script".
12. Pegar el script SQL completo de creación de tablas en el editor.
13. Ejecutar el script con el botón "Execute SQL Script" o presionando Alt + X.

14. Verificar que todas las tablas se hayan creado correctamente en el panel de estructura.



Nota importante: Las variables de conexión en Railway usan la sintaxis `${{MySQL.MYSQLHOST}}` que Railway resuelve automáticamente al momento del despliegue, vinculando el servicio MySQL con el servicio Laravel.



5. Aplicación Móvil Flutter

La aplicación móvil Mond Jeans fue desarrollada en Flutter y consume la misma API Laravel que el frontend React. Se distribuye como archivo APK para dispositivos Android.

5.1 Configuración de la URL de la API

La URL base de la API en el proyecto Flutter apunta directamente al despliegue de Railway:

```
const String baseUrl = 'https://web-production-d9e15.up.railway.app/api';
```

5.2 Permisos de Android

Se agregó el permiso de internet en el archivo AndroidManifest.xml para permitir las peticiones a la API:

```
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
```

5.3 Generación del APK

Para generar el archivo APK de producción se ejecutó el siguiente comando en la terminal:

```
flutter build apk --release
```

El archivo generado se encuentra en la ruta:
`build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk`

5.4 Distribución del APK en GitHub Releases

15. Crear un repositorio en GitHub exclusivo para la APK.
16. En el repositorio, ir a la sección "Releases" → "Create a new release".
17. Definir el tag de versión (ej: v1.0.0) y el título "Mond Jeans v1.0.0".
18. Adjuntar el archivo app-release.apk en la sección de binarios.
19. "Publish release" genera el enlace de descarga directo.

Enlace de descarga:
https://github.com/georgesebastiansanchez/APK-moon-flutter/releases/download/v1.0.0/app-release.apk

6. Integración del Enlace de Descarga en React

Para facilitar la descarga de la aplicación móvil, se agregó un botón en el Navbar del proyecto React que redirige al enlace de descarga del APK en GitHub:

```
<a

href="https://github.com/georgesebastiansanchez/APK-moon-flutter/releases/download/v1.
0.0/app-release.apk"
  className="btn btn-success ms-lg-2"
  download
>
  <i className="bi bi-android2 me-1"></i>
  Descargar App
</a>
```

7. Instrucciones de Instalación para el Usuario Final

Para instalar la aplicación Mond Jeans en un dispositivo Android:

20. Descargar el archivo APK desde el enlace proporcionado.
21. En el dispositivo Android, ir a Configuración → Seguridad.
22. Activar la opción "Instalar aplicaciones de fuentes desconocidas".
23. Abrir el archivo APK descargado y seguir las instrucciones de instalación.
24. Una vez instalada, abrir la aplicación e iniciar sesión con las credenciales.

Requisito mínimo: Android 5.0 (API 21) o superior.

8. Conclusión

El sistema Mond Jeans fue desplegado exitosamente utilizando Railway como plataforma de nube, con una arquitectura que separa el frontend React, el backend Laravel y la base de datos MySQL en servicios independientes pero interconectados.

La aplicación móvil Flutter consume la misma API que el frontend web, garantizando consistencia en los datos y funcionalidades. La distribución de la APK mediante GitHub Releases permite una descarga directa sin necesidad de publicar en tiendas de aplicaciones.

La configuración de CORS en Laravel permite que tanto el frontend React (en producción) como la aplicación Flutter (en desarrollo y producción) puedan consumir la API sin restricciones de origen.